

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Технологии и инструментарий анализа больших данных»

Практическая работа № 2
Система хранения данных

Студент группы ИКБО-11-23, Дицель Н.С.

(подпись)

Проверил Старший преподаватель,
Приходько Н.А.

(подпись)

Отчет представлен «19» сентября 2026 г.

Москва 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Подготовка инфраструктуры 3
1.1 Виртуальная машина 4
1.2 Установка Docker 4
1.3 Развёртывание ADCM 5
2 Развёртывание Arenadata PostgreSQL 7
2.1 Бандлы и хост-провайдер 7
2.2 Кластер, сервисы и хост 7
2.3 Распределение сервисов и установка 9
2.4 Запуск и настройка доступа 10
2.5 Проверка мониторинга 11
3 База данных ecommerce 12
3.1 Создание базы и схемы 12
3.2 Импорт данных из CSV 13
4 SQL-запросы к базе ecommerce 15
4.1 Топ-10 категорий по выручке 15
4.2 Платёжное поведение 15
4.3 Зависимость оценки от скорости доставки 16
4.4 Эффективность продавцов 17
4.5 Собственный запрос: показатели по штатам 17
5 Дашборд в Grafana 19
5.1 Источник данных 19
5.2 Панели дашборда 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ВВЕДЕНИЕ

Хранение и анализ больших массивов данных требуют системы хранения, которую можно развернуть, настроить и подключить к средствам визуализации. В работе такая система строится на базе Arenadata PostgreSQL (ADPG), управляемой через Arenadata Cluster Manager (ADCM), а данные анализируются SQL-запросами и выводятся в Grafana [1, 2].

Цель работы – освоить базовый цикл развертывания и использования системы хранения данных: от подготовки виртуальной инфраструктуры до построения аналитического дашборда.

Задачи работы:

а) подготовить виртуальную машину с Ubuntu Server 22.04 и развернуть на ней ADCM в Docker;

б) установить через ADCM кластер ADPG с мониторингом (Prometheus, Grafana);

в) создать базу данных ecommerce, развернуть схему и загрузить данные из CSV-файлов;

г) написать SQL-запросы для аналитических заданий;

д) подключить ADPG к Grafana и построить дашборд.

Отчёт оформлен по ГОСТ 7.32–2017 [3].

1 Подготовка инфраструктуры

Вся система развернута на одной виртуальной машине (учебная конфигурация, в промышленной эксплуатации так не делают). Параметры машины приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры виртуальной машины

Параметр	**Значение**
Операционная система	Ubuntu Server 22.04.5 LTS, x86_64
Ресурсы	2 ядра ЦП, 4 ГБ ОЗУ, диск 30 ГБ
IP-адрес	192.168.21.132
Пользователь	relax

1.1 Виртуальная машина

Версия Ubuntu важна: бандл ADPG проверяет платформу и принимает только Ubuntu 22.04 x86_64. На Ubuntu 24.04 шаг Prepare hosts завершился ошибкой Unsupported platform, поэтому машина была переустановлена с образом 22.04.5. Для удалённой работы установлен сервер OpenSSH.

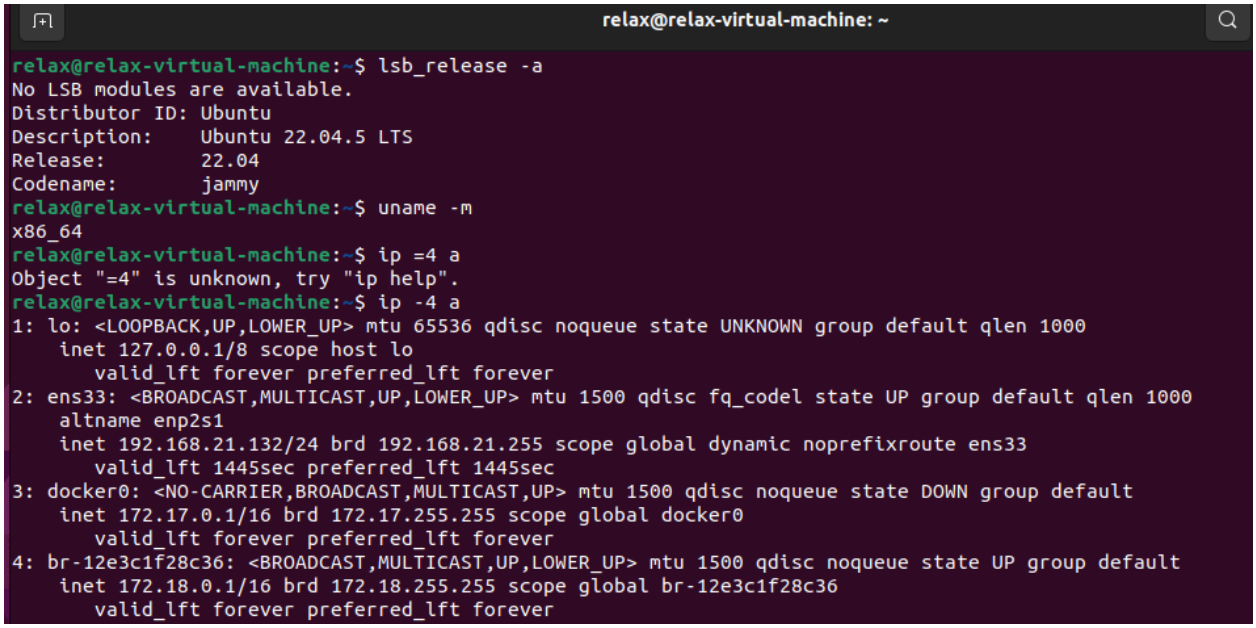


Рисунок 1 – Параметры виртуальной машины

1.2 Установка Docker

ADCM запускается в контейнере, поэтому установлен Docker Engine из официального репозитория [4]. Пользователь добавлен в группу docker, работоспособность проверена контейнером hello-world.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
     docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER
docker --version
```

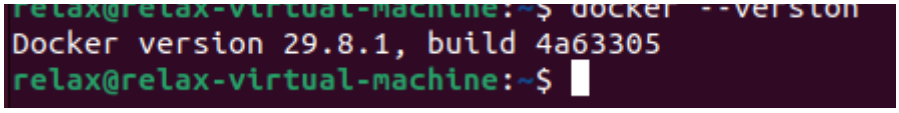


Рисунок 2 – Проверка работы Docker

1.3 Развёртывание ADCM

ADCM состоит из приложения и собственной базы PostgreSQL 16. Контейнеры объединены в сеть adcm-net; веб-интерфейс доступен на порту 8000.

```
docker network create adcm-net

docker run -d --name adcm-db --network adcm-net \
  -v adcm-db-data:/var/lib/postgresql/data \
  -e POSTGRES_PASSWORD=UseAStrongPassword \
  -e POSTGRES_USER=adcm_user -e POSTGRES_DB=adcm_db \
  --restart on-failure postgres:16

docker run -d --name adcm --network adcm-net -p 8000:8000 \
  -v /opt/adcm:/adcm/data \
  -e DB_HOST=adcm-db -e DB_PORT=5432 -e DB_NAME=adcm_db \
  -e DB_USER=adcm_user -e DB_PASS=UseAStrongPassword \
  --restart on-failure hub.arenadata.io/adcm/adcm:2.12.0
```

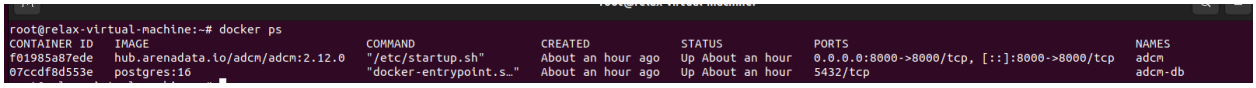


Рисунок 3 – Запущенные контейнеры ADCM

Вход в интерфейс выполняется по адресу http://192.168.21.132:8000 под учётной записью admin/admin (рисунок 4). Затем в разделе Settings → Global Options параметр ADCM's URL установлен в http://192.168.21.132:8000 – по этому адресу хосты отправляют статусы в ADCM (рисунок 5).

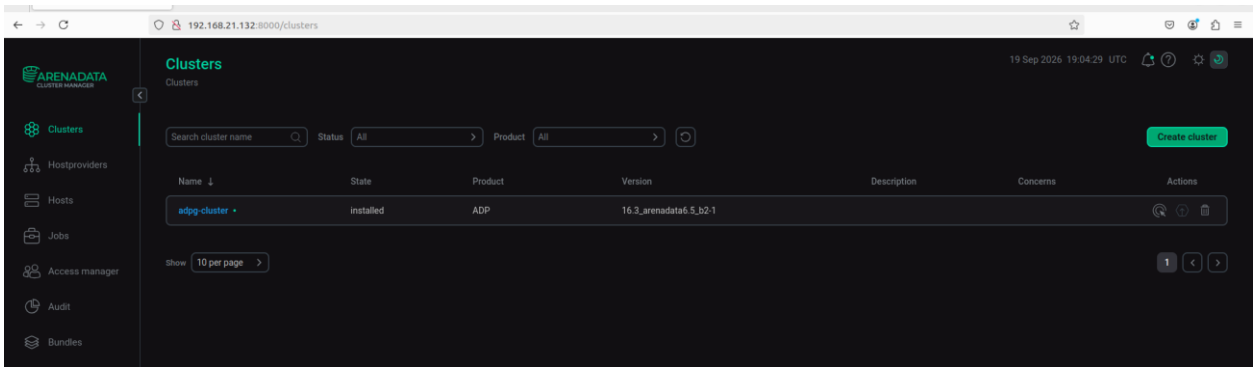


Рисунок 4 – Веб-интерфейс ADCM

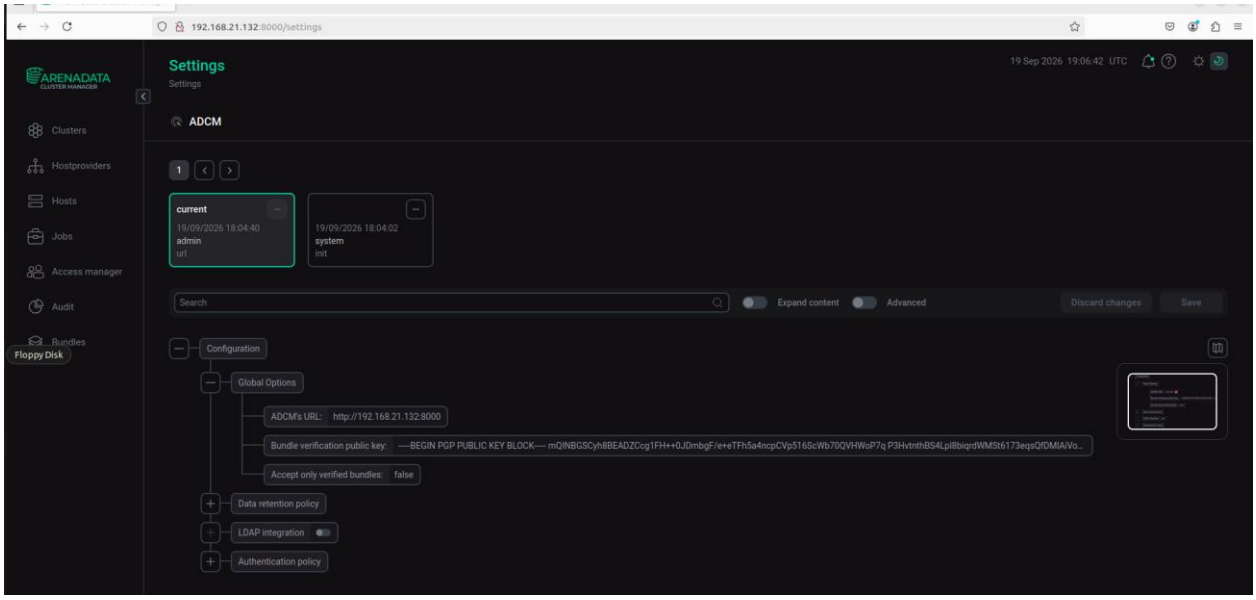


Рисунок 5 – Настройка ADCM’s URL

2 Развёртывание Arenadata PostgreSQL

Установка выполняется через ADCM с помощью бандлов: набора описаний и сценариев Ansible, из которых ADCM берёт операции по развёртыванию сервисов. Использованы два бандла: SSH Common (хост-провайдер) и ADPG 16.3 (кластер).

2.1 Бандлы и хост-провайдер

На вкладке Bundles загружены оба бандла и принято лицензионное соглашение ADPG. Хост-провайдер задаёт способ подключения к узлам, создан провайдер ssh-provider на основе бандла SSH Common.

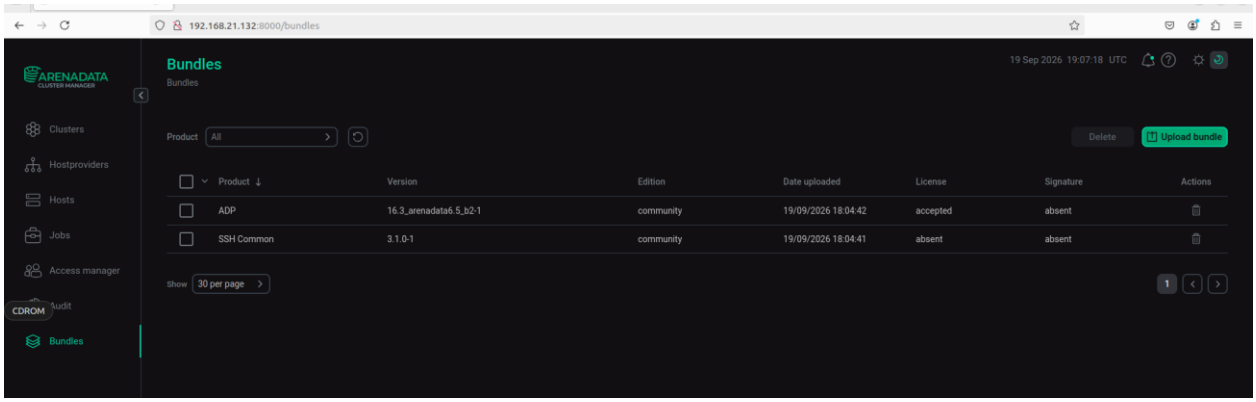


Рисунок 6 – Загруженные бандлы

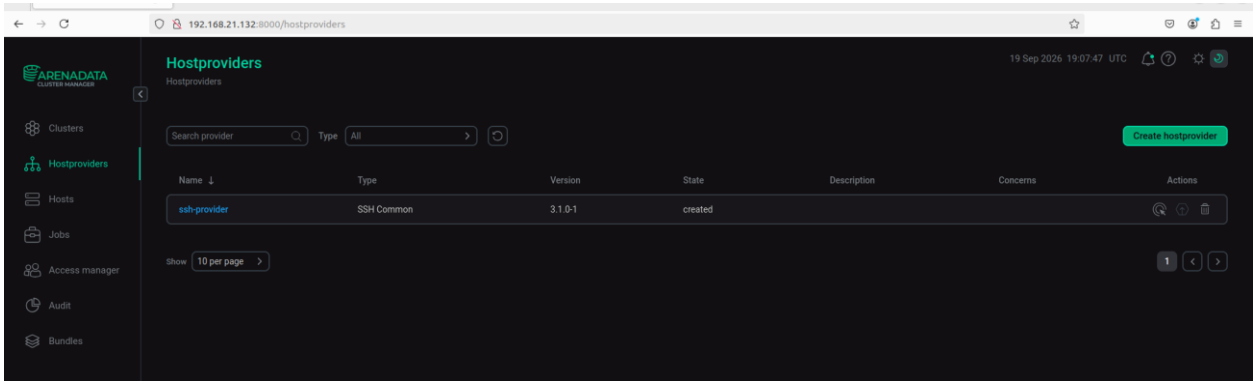


Рисунок 7 – Хост-провайдер

2.2 Кластер, сервисы и хост

Создан кластер adpg-cluster на базе бандла ADPG, в него добавлены сервисы ADPG и Monitoring (Prometheus, Grafana, экспортёры). Создан хост

host1, привязан к провайдеру и кластеру, для него заданы параметры подключения: адрес 192.168.21.132, пользователь relax, пароль и пароль sudo.

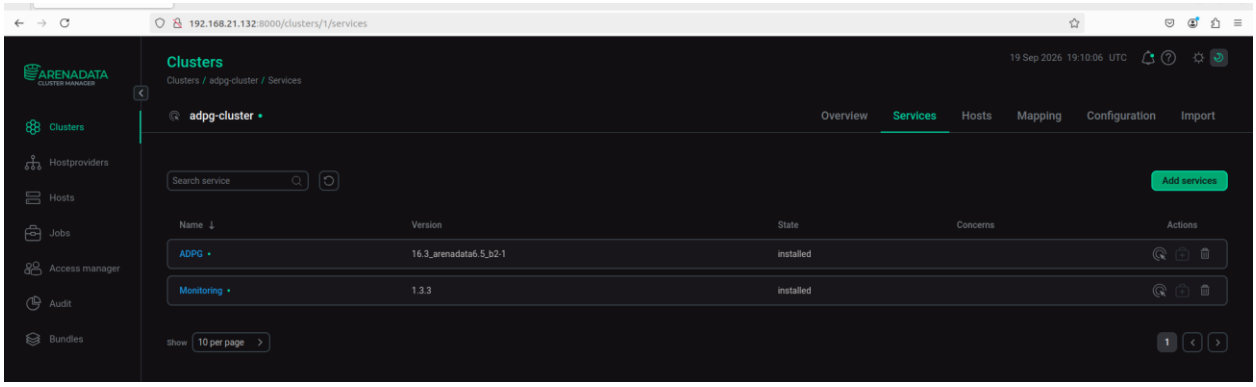


Рисунок 8 – Сервисы кластера

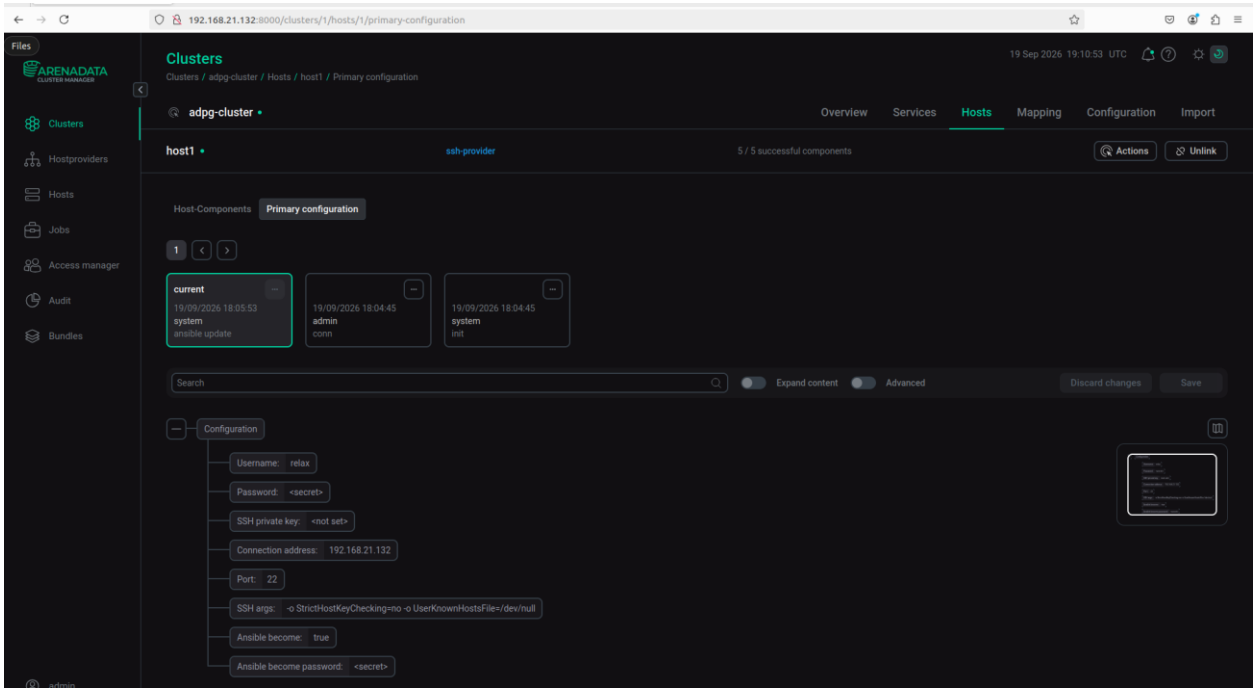


Рисунок 9 – Параметры подключения хоста

Для отображения статуса хоста выполнено действие Install statuschecker. После его завершения индикатор хоста стал зелёным.

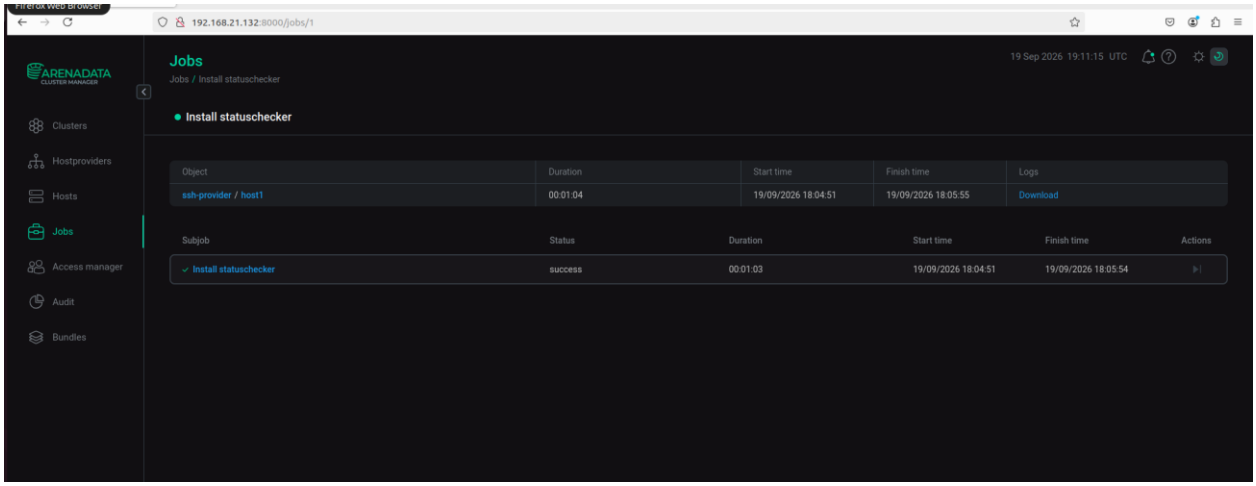


Рисунок 10 – Установка statuschecker

2.3 Распределение сервисов и установка

Компоненты ADPG, Prometheus Server, Grafana, Node Exporter и ADPG Exporter на вкладке Mapping назначены на единственный хост host1. Для мониторинга заданы пароли Grafana: Password for Grafana connection и Grafana administrator’s password. Установка запущена действием Install с параметром Reboot cluster services after installation = false, чтобы установка не перезагрузила узел вместе с ADCM.

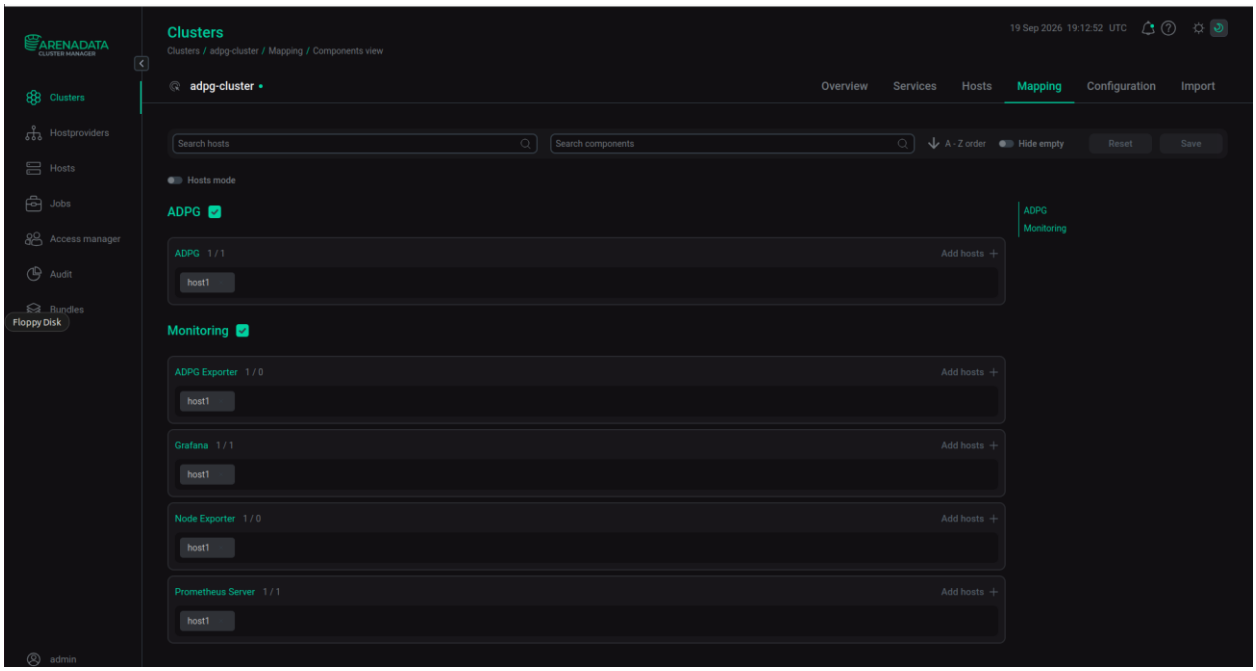


Рисунок 11 – Распределение компонентов по хосту

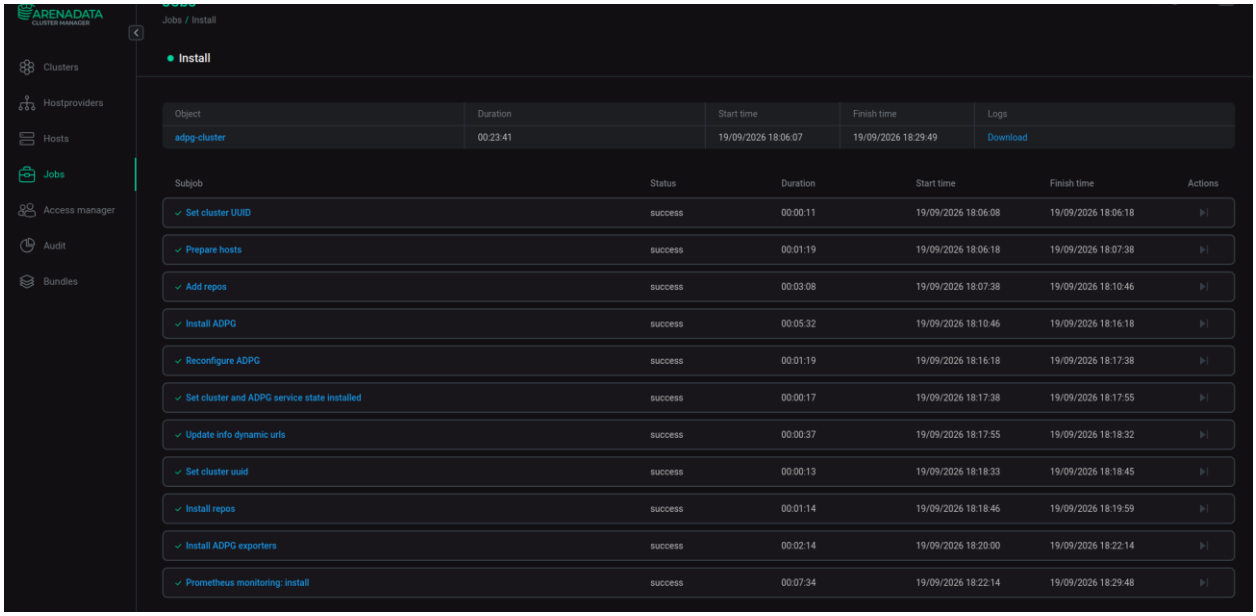


Рисунок 12 – Результат установки кластера

2.4 Запуск и настройка доступа

Сервисы запущены действием Start. По умолчанию PostgreSQL принимает подключения только с localhost, поэтому в параметре PG_HBA сервиса ADPG добавлена строка:

```
host all all 0.0.0.0/0 md5
```

Настройки применены действием Reconfigure & Restart. Пароль пользователя postgres задан командами:

```
sudo apt install postgresql-client
sudo -u postgres psql -d postgres
ALTER ROLE postgres WITH PASSWORD '123123';
```

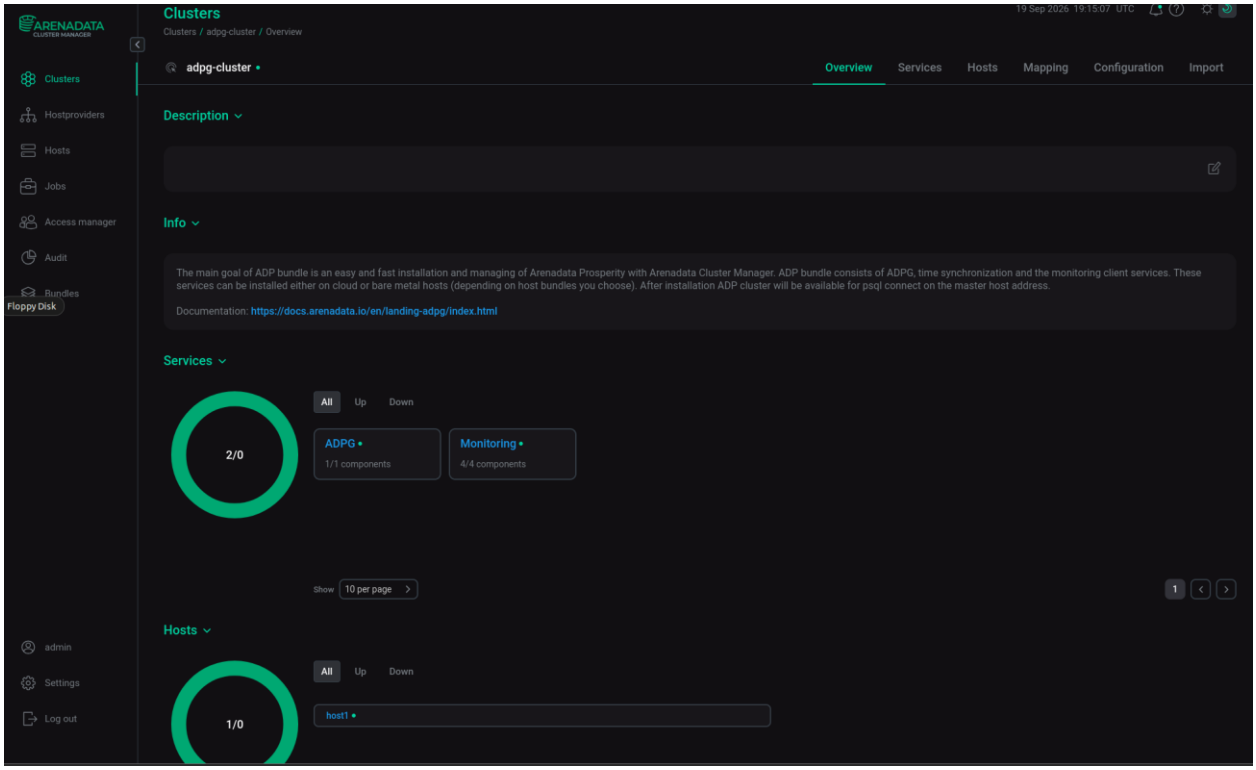


Рисунок 13 – Состояние кластера

2.5 Проверка мониторинга

Grafana доступна на порту 11210 (http://192.168.21.132:11210), вход выполнен под учётной записью admin. В разделе Dashboards есть готовые дашборды ADPG.

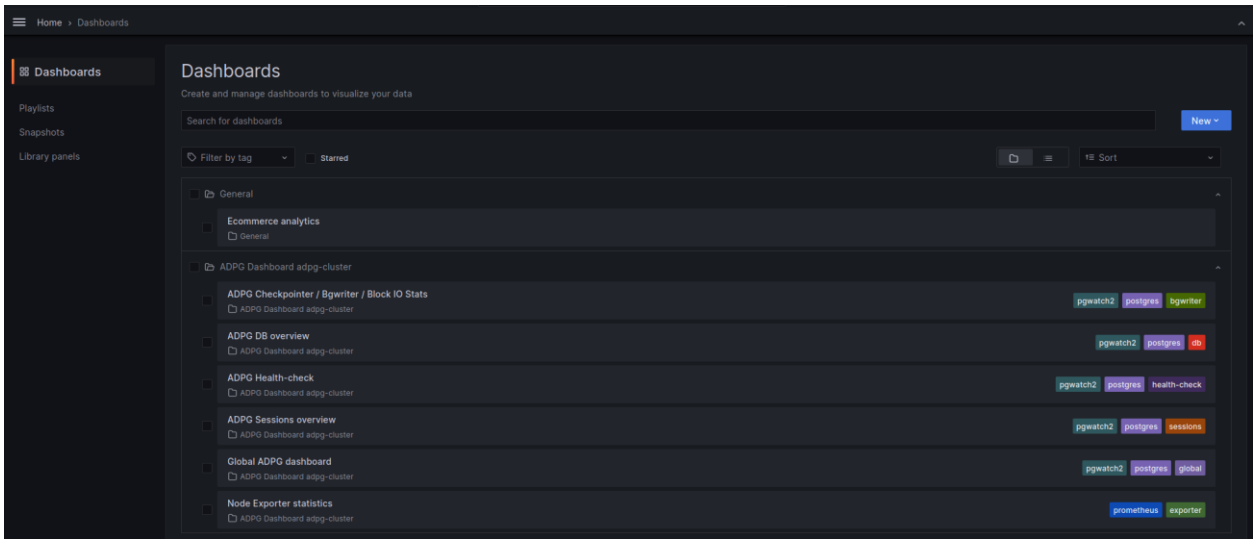


Рисунок 14 – Grafana после установки

3 База данных ecommerce

3.1 Создание базы и схемы

К ADPG выполнено подключение клиентом PostgreSQL (адрес 192.168.21.132, порт 5432, пользователь postgres). Создана база ecommerce, в схеме public выполнен скрипт ecommerce.sql: 11 таблиц с первичными и внешними ключами и индексами.

```
CREATE DATABASE ecommerce;
```

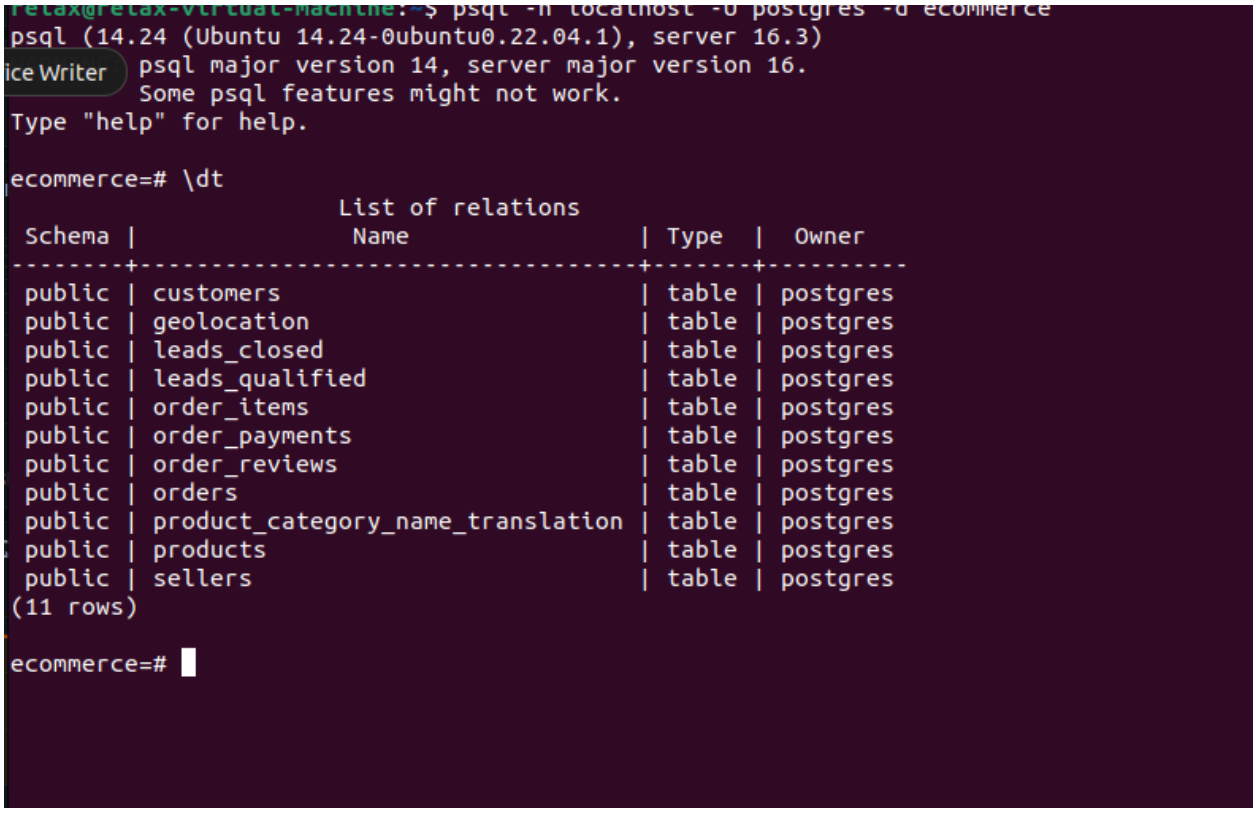


Рисунок 15 – Таблицы базы ecommerce



Рисунок 16 – Схема базы данных ecommerce

3.2 Импорт данных из CSV

Данные экспортированы из файла ecommerce.sqlite в CSV (разделитель – табуляция, NULL обозначен как NULL) и загружены в таблицы командой \copy клиента psql. Порядок загрузки определён внешними ключами: родительские таблицы загружаются раньше дочерних (таблица 2).

```
\copy orders FROM orders.csv WITH (FORMAT csv, DELIMITER E'\t', HEADER true,
NULL 'NULL')
```

Таблица 2 – Порядок загрузки и число строк

№	Таблица	Файл	Строк
1	geolocation	geolocation.csv	1 000 163
2	product_category_name_translation	product_category_name_translation.csv	73
3	sellers	sellers.csv	3 095
4	customers	customers.csv	99 441
5	leads_qualified	leads_qualified.csv	8 000
6	leads_closed	leads_closed.csv	842
7	products	products.csv	32 951
8	orders	orders.csv	99 441
9	order_items	order_items.csv	112 650
10	order_reviews	order_reviews.csv	97 621
11	order_payments	order_payments.csv	103 886

Порядок из задания изменён: leads_qualified загружается раньше leads_closed, так как leads_closed ссылается на неё по внешнему ключу. При загрузке данные не соответствовали схеме в трёх местах:

а) в products встречаются две категории, которых нет в справочнике переводов (pc_gamer и portateis_cozinha_e_preparadores_de_alimentos); они добавлены в product_category_name_translation, иначе нарушается внешний ключ;

б) в leads_closed.average_stock есть интервальные значения вида «20-50», поэтому тип колонки изменён с numeric на text;

в) в leads_closed у 462 из 842 строк seller_id отсутствует в таблице sellers, в этих строках он заменён на NULL. Таблица в аналитических заданиях не используется.

```
psql (14.24 (Ubuntu 14.24-0ubuntu0.22.04.1), server 16.3)
WARNING: psql major version 14, server major version 16.
         Some psql features might not work.
Type "help" for help.

ecommerce=# SELECT 'geolocation' AS t, count(*) FROM geolocation UNION ALL
SELECT 'product_category_name_translation', count(*) FROM product_category_name_translation UNION ALL
SELECT 'sellers', count(*) FROM sellers UNION ALL
SELECT 'customers', count(*) FROM customers UNION ALL
SELECT 'leads_qualified', count(*) FROM leads_qualified UNION ALL
SELECT 'leads_closed', count(*) FROM leads_closed UNION ALL
SELECT 'products', count(*) FROM products UNION ALL
SELECT 'orders', count(*) FROM orders UNION ALL
SELECT 'order_items', count(*) FROM order_items UNION ALL
SELECT 'order_reviews', count(*) FROM order_reviews UNION ALL
SELECT 'order_payments', count(*) FROM order_payments;
                 t                 |  count
-----------------------------------+---------
 product_category_name_translation |      73
 leads_closed                      |     842
 sellers                           |    3095
 leads_qualified                   |    8000
 products                          |   32951
 order_reviews                     |   97621
 orders                            |   99441
 order_payments                    |  103886
 order_items                       |  112650
 customers                         |   99441
 geolocation                       | 1000163
(11 rows)

ecommerce=#
```

Рисунок 17 – Проверка загруженных данных

4 SQL-запросы к базе ecommerce

4.1 Топ-10 категорий по выручке

Позиции заказов соединяются с товарами и справочником переводов, затем группируются по категории: выручка – сумма цен, заказы – число уникальных order_id, позиции – число строк.

```
SELECT p.product_category_name,
       t.product_category_name_english,
       SUM(oi.price)                AS revenue,
       COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS orders_cnt,
       COUNT(*)                     AS items_cnt
FROM order_items oi
JOIN products p ON p.product_id = oi.product_id
LEFT JOIN product_category_name_translation t
       ON t.product_category_name = p.product_category_name
GROUP BY p.product_category_name, t.product_category_name_english
ORDER BY revenue DESC
LIMIT 10;
```

Таблица 3 – Результат запроса 4.1

Категория	Категория (англ.)	Выручка	Заказов	Позиций
beleza_saude	health_beauty	1 258 681,34	8 836	9 670
relogios_presentes	watches_gifts	1 205 005,68	5 624	5 991
cama_mesa_banho	bed_bath_table	1 036 988,68	9 417	11 115
esporte_lazer	sports_leisure	988 048,97	7 720	8 641
informatica_acessorios	computers_accessories	911 954,32	6 689	7 827
moveis_decoracao	furniture_decor	729 762,49	6 449	8 334
cool_stuff	cool_stuff	635 290,85	3 632	3 796
utilidades_domesticas	housewares	632 248,66	5 884	6 964
automotivo	auto	592 720,11	3 897	4 235
ferramentas_jardim	garden_tools	485 256,46	3 518	4 347

4.2 Платёжное поведение

Для каждого способа оплаты считаются число платежей, среднее число рассрочек, средний платёж и доля заказов. Доля – число уникальных заказов с этим способом, делённое на число уникальных заказов с записями об оплате. Так как в заказе может быть несколько способов, доли в сумме дают больше 100 %.

```
SELECT payment_type,
       COUNT(*)                              AS payments_cnt,
       ROUND(AVG(payment_installments), 2) AS avg_installments,
       ROUND(AVG(payment_value), 2)        AS avg_payment_value,
       ROUND(COUNT(DISTINCT order_id)::numeric
             / (SELECT COUNT(DISTINCT order_id) FROM order_payments), 4)
                                           AS orders_share
FROM order_payments
GROUP BY payment_type
ORDER BY payments_cnt DESC;
```

Таблица 4 – Результат запроса 4.2

Способ оплаты	Платежей	Ср. рассрочек	Ср. платёж	Доля заказов
credit_card	76 795	3,51	163,32	0,7694
boleto	19 784	1,00	145,03	0,1990
voucher	5 775	1,00	65,70	0,0389
debit_card	1 529	1,00	142,57	0,0154
not_defined	3	1,00	0,00	0,0000

4.3 Зависимость оценки от скорости доставки

Длительность доставки – разность дат доставки клиенту и покупки в днях. Заказы с отзывом и известной датой доставки делятся на три интервала: до 5 дней, 6–10 дней и более 10 дней.

```
SELECT bucket,
       COUNT(*)                    AS orders_cnt,
       ROUND(AVG(review_score), 2) AS avg_score
FROM (
  SELECT o.order_id, r.review_score,
         CASE
           WHEN (o.order_delivered_customer_date::date
               - o.order_purchase_timestamp::date) <= 5  THEN '1: до 5 дней'
           WHEN (o.order_delivered_customer_date::date
               - o.order_purchase_timestamp::date) <= 10 THEN '2: 6-10 дней'
           ELSE '3: более 10 дней'
         END AS bucket
  FROM orders o
  JOIN order_reviews r ON r.order_id = o.order_id
  WHERE o.order_delivered_customer_date IS NOT NULL
    AND o.order_purchase_timestamp IS NOT NULL
) s
GROUP BY bucket
ORDER BY bucket;
```

Таблица 5 – Результат запроса 4.3

Интервал	Заказов	Средняя оценка
до 5 дней	16 518	4,44
6–10 дней	32 710	4,35
более 10 дней	45 639	3,92

Чем дольше доставка, тем ниже средняя оценка: при доставке более 10 дней она на 0,52 балла ниже, чем при доставке до 5 дней.

4.4 Эффективность продавцов

Для каждого продавца считаются число уникальных заказов, число уникальных клиентов (по customer_unique_id, так как customer_id в датасете уникален для каждого заказа), число позиций, оборот и средняя стоимость доставки на позицию. Выводится топ-10 по числу заказов.

```
SELECT oi.seller_id,
       COUNT(DISTINCT oi.order_id)          AS orders_cnt,
       COUNT(DISTINCT c.customer_unique_id) AS customers_cnt,
       COUNT(*)                             AS items_cnt,
       SUM(oi.price)                        AS revenue,
       ROUND(AVG(oi.freight_value), 2)      AS avg_freight
FROM order_items oi
JOIN orders o    ON o.order_id = oi.order_id
JOIN customers c ON c.customer_id = o.customer_id
GROUP BY oi.seller_id
ORDER BY orders_cnt DESC
LIMIT 10;
```

Таблица 6 – Результат запроса 4.4

Продавец (seller_id)	**Заказов**	**Клиентов**	**Позиций**	**Оборот**	**Ср. доставка**
6560211a19b47992c3666cc44a7e94c0	1 854	1 824	2 033	123 304,83	13,75
4a3ca9315b744ce9f8e9374361493884	1 806	1 792	1 987	200 472,92	17,65
cc419e0650a3c5ba77189a1882b7556a	1 706	1 657	1 775	104 288,42	14,46
1f50f920176fa81dab994f9023523100	1 404	1 388	1 931	106 939,21	18,21
da8622b14eb17ae2831f4ac5b9dab84a	1 314	1 275	1 551	160 236,57	16,09
955fee9216a65b617aa5c0531780ce60	1 287	1 282	1 499	135 171,70	16,97
7a67c85e85bb2ce8582c35f2203ad736	1 160	1 155	1 171	141 745,53	17,85
ea8482cd71df3c1969d7b9473ff13abc	1 146	1 133	1 203	37 177,52	14,58
4869f7a5dfa277a7dca6462dcf3b52b2	1 132	1 124	1 156	229 472,63	17,45
3d871de0142ce09b7081e2b9d1733cb1	1 080	1 074	1 147	94 914,20	19,56

4.5 Собственный запрос: показатели по штатам

Дополнительный запрос сравнивает штаты клиентов по числу заказов, выручке и средней оценке; выводятся 10 штатов с наибольшей выручкой.

```
SELECT c.customer_state,
       COUNT(DISTINCT o.order_id)     AS orders_cnt,
       ROUND(SUM(oi.price), 2)        AS revenue,
       ROUND(AVG(r.review_score), 2)  AS avg_score
FROM orders o
JOIN customers c    ON c.customer_id = o.customer_id
JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.order_id
LEFT JOIN order_reviews r ON r.order_id = o.order_id
GROUP BY c.customer_state
ORDER BY revenue DESC
LIMIT 10;
```

Таблица 7 – Результат запроса 4.5

Штат	**Заказов**	**Выручка**	**Средняя оценка**
SP	41 375	5 207 309,61	4,13
RJ	12 762	1 825 109,31	3,82
MG	11 544	1 585 893,99	4,09
RS	5 432	750 612,22	4,06
PR	4 998	683 335,75	4,11
SC	3 612	520 702,29	4,01
BA	3 358	511 669,73	3,82
DF	2 125	302 603,94	4,02
GO	2 007	295 832,26	3,99
ES	2 025	275 236,79	3,99

Штат SP (Сан-Паулу) даёт наибольшую выручку – 5,21 млн, почти втрое больше, чем RJ (1,83 млн). Самая низкая средняя оценка в RJ и BA (3,82).

5 Дашборд в Grafana

5.1 Источник данных

В Grafana создан источник данных PostgreSQL со следующими параметрами: Host – localhost:5432, Database – ecommerce, User – postgres, TLS/SSL Mode – disable. Проверка соединения прошла успешно (Database Connection OK).

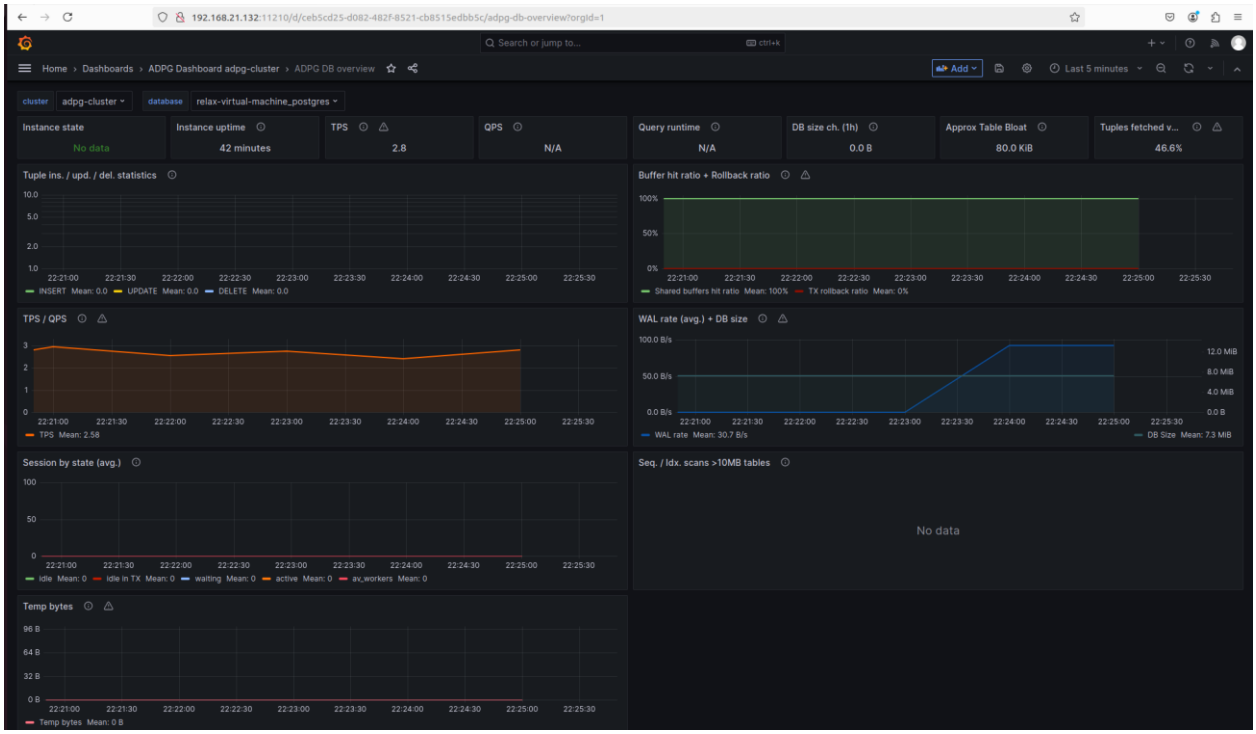


Рисунок 18 – Источник данных PostgreSQL

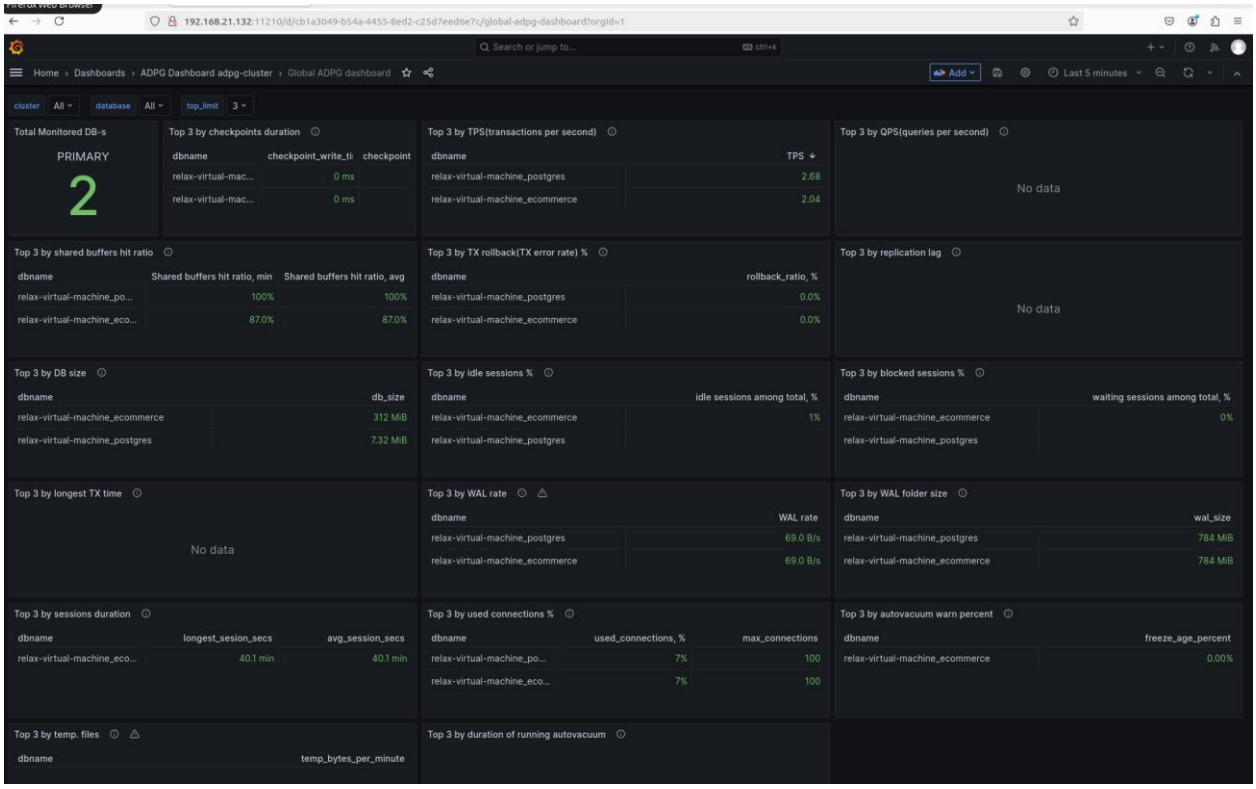


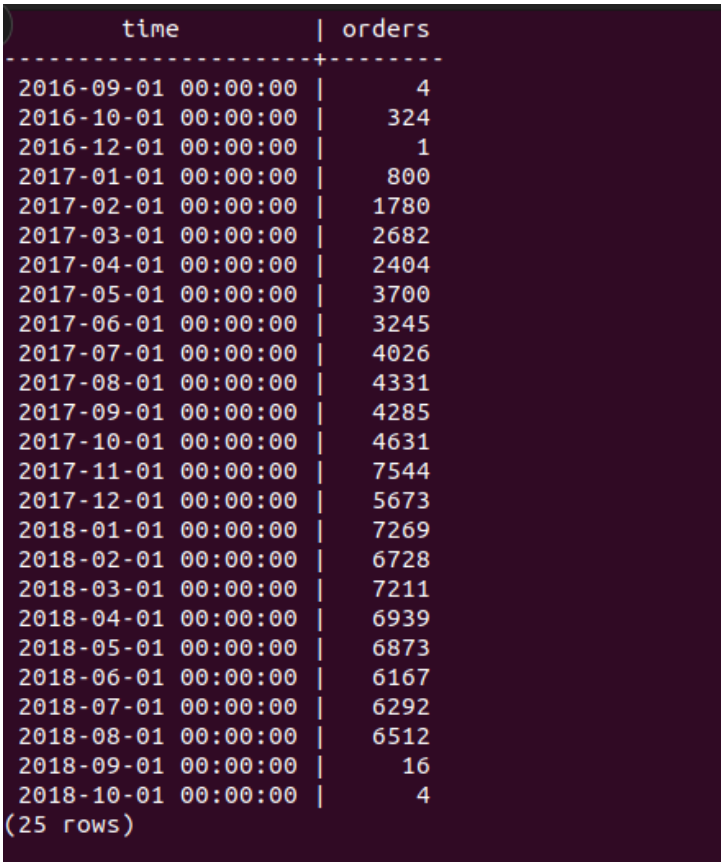
Рисунок 19 – Проверка подключения к ADPG

5.2 Панели дашборда

Дашборд «Ecommerce analytics» содержит шесть панелей: четыре по заданию и две дополнительные. Запросы панелей написаны на SQL (режим Code).

Динамика числа заказов по месяцам (линейный график).

```
SELECT date_trunc('month', order_purchase_timestamp) AS time,
       COUNT(DISTINCT order_id) AS orders
FROM orders
WHERE order_purchase_timestamp >= '2016-09-01'
GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```



time	orders
2016-09-01 00:00:00	4
2016-10-01 00:00:00	324
2016-12-01 00:00:00	1
2017-01-01 00:00:00	800
2017-02-01 00:00:00	1780
2017-03-01 00:00:00	2682
2017-04-01 00:00:00	2404
2017-05-01 00:00:00	3700
2017-06-01 00:00:00	3245
2017-07-01 00:00:00	4026
2017-08-01 00:00:00	4331
2017-09-01 00:00:00	4285
2017-10-01 00:00:00	4631
2017-11-01 00:00:00	7544
2017-12-01 00:00:00	5673
2018-01-01 00:00:00	7269
2018-02-01 00:00:00	6728
2018-03-01 00:00:00	7211
2018-04-01 00:00:00	6939
2018-05-01 00:00:00	6873
2018-06-01 00:00:00	6167
2018-07-01 00:00:00	6292
2018-08-01 00:00:00	6512
2018-09-01 00:00:00	16
2018-10-01 00:00:00	4

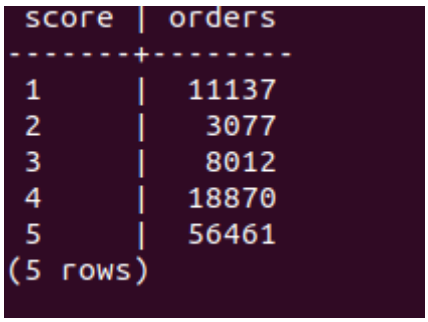
(25 rows)

Рисунок 20 – Динамика числа заказов

Число заказов выросло с 800 в январе 2017 года до пика в 7 544 в ноябре 2017 года, после чего держалось на уровне 6–7 тысяч в месяц до августа 2018 года. Провал в конце графика связан с неполными данными: за сентябрь и октябрь 2018 года записано 16 и 4 заказа.

Количество заказов по оценкам (столбчатая диаграмма).

```
SELECT review_score::text AS score,
       COUNT(DISTINCT order_id) AS orders
FROM order_reviews
GROUP BY review_score ORDER BY review_score;
```



score	orders
1	11137
2	3077
3	8012
4	18870
5	56461

(5 rows)

Рисунок 21 – Количество заказов по оценкам

Оценку 5 получили 56 461 заказ (58 %), оценку 4 – 18 870, вместе это 79 % отзывов. Оценки 1 и 2 составляют 15 % (11 137 и 3 077), при этом оценка 1 встречается заметно чаще, чем 2, – недовольные клиенты склонны ставить минимум.

Распределение способов оплаты (круговая диаграмма).

```
SELECT payment_type,
       COUNT(DISTINCT order_id) AS orders
FROM order_payments
GROUP BY payment_type ORDER BY 2 DESC;
```

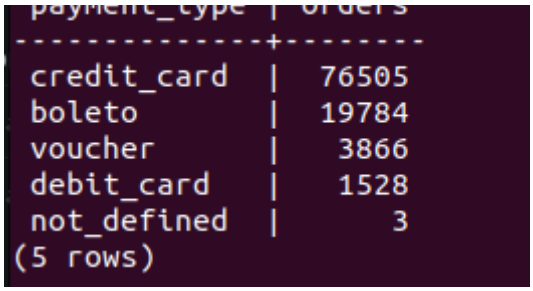
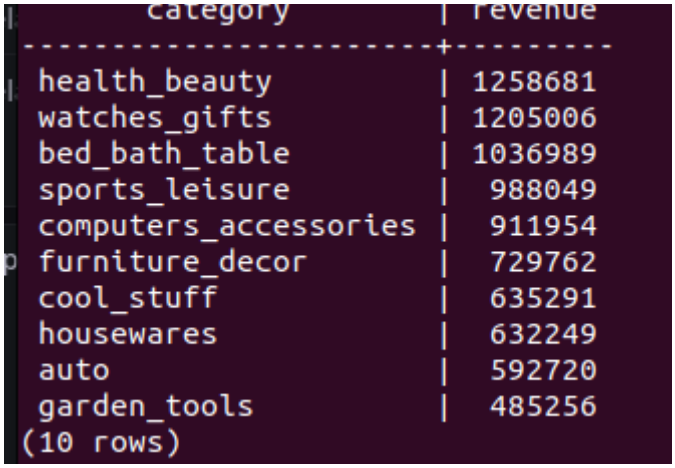


Рисунок 22 – Распределение способов оплаты

Основной способ оплаты – кредитная карта (76 505 заказов, около 77 % от общего числа), далее boleto – банковский счёт (19 784 заказа, около 20 %). Ваучеры и дебетовые карты используются редко (3 866 и 1 528 заказов).

Топ-10 категорий по объёму продаж (горизонтальные столбцы).

```
SELECT COALESCE(t.product_category_name_english,
                p.product_category_name) AS category,
       ROUND(SUM(oi.price), 0) AS revenue
FROM order_items oi
JOIN products p ON p.product_id = oi.product_id
LEFT JOIN product_category_name_translation t
       ON t.product_category_name = p.product_category_name
GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 10;
```



category	revenue
health_beauty	1258681
watches_gifts	1205006
bed_bath_table	1036989
sports_leisure	988049
computers_accessories	911954
furniture_decor	729762
cool_stuff	635291
housewares	632249
auto	592720
garden_tools	485256

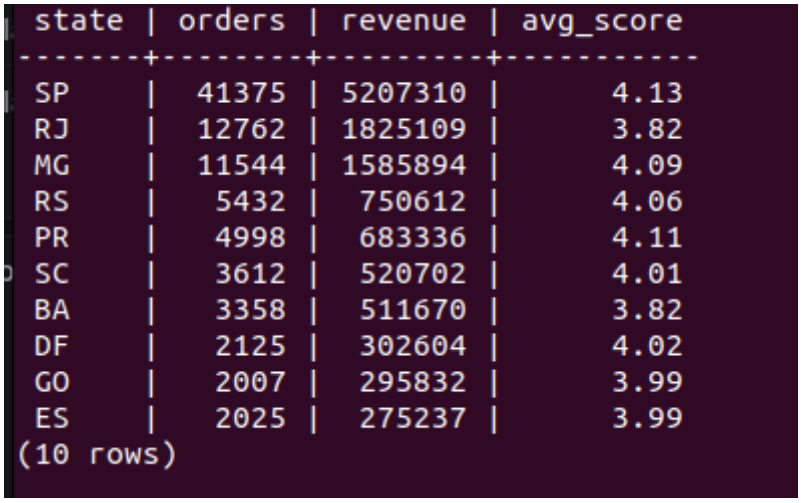
(10 rows)

Рисунок 23 – Топ-10 категорий по объёму продаж

Лидируют health_beauty (1,26 млн), watches_gifts (1,21 млн) и bed_bath_table (1,04 млн). Категория watches_gifts занимает второе место при вдвое меньшем числе позиций, чем у bed_bath_table: средняя цена позиции в ней около 201 против 93.

Дополнительная панель 1: выручка и оценка по штатам (таблица).

```
SELECT c.customer_state AS state,
       COUNT(DISTINCT o.order_id) AS orders,
       ROUND(SUM(oi.price), 0) AS revenue,
       ROUND(AVG(r.review_score), 2) AS avg_score
FROM orders o
JOIN customers c    ON c.customer_id = o.customer_id
JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.order_id
LEFT JOIN order_reviews r ON r.order_id = o.order_id
GROUP BY 1 ORDER BY 3 DESC LIMIT 10;
```



state	orders	revenue	avg_score
SP	41375	5207310	4.13
RJ	12762	1825109	3.82
MG	11544	1585894	4.09
RS	5432	750612	4.06
PR	4998	683336	4.11
SC	3612	520702	4.01
BA	3358	511670	3.82
DF	2125	302604	4.02
GO	2007	295832	3.99
ES	2025	275237	3.99

(10 rows)

Рисунок 24 – Выручка и оценка по штатам

Более 40 % заказов приходится на штат SP; в RJ и BA при заметной выручке самая низкая средняя оценка (3,82), что указывает на проблемы с сервисом или доставкой в этих регионах.

Дополнительная панель 2: оценка в зависимости от скорости доставки.

```
SELECT bucket, ROUND(AVG(review_score), 2) AS avg_score
FROM (
  SELECT r.review_score,
         CASE
           WHEN (o.order_delivered_customer_date::date
               - o.order_purchase_timestamp::date) <= 5  THEN '1: до 5 дней'
           WHEN (o.order_delivered_customer_date::date
               - o.order_purchase_timestamp::date) <= 10 THEN '2: 6-10 дней'
           ELSE '3: более 10 дней'
         END AS bucket
  FROM orders o
  JOIN order_reviews r ON r.order_id = o.order_id
  WHERE o.order_delivered_customer_date IS NOT NULL
) s
GROUP BY bucket ORDER BY bucket;
```

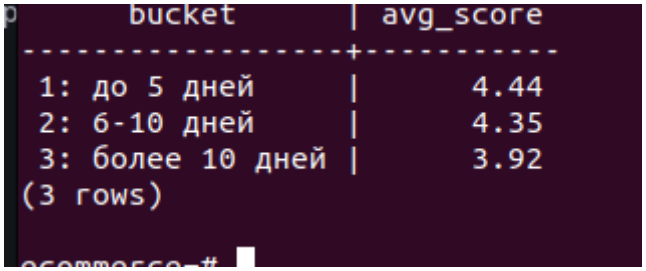


Рисунок 25 – Оценка в зависимости от скорости доставки

Средняя оценка снижается с 4,44 при доставке до 5 дней до 3,92 при доставке более 10 дней: скорость доставки заметно влияет на удовлетворённость клиентов.

Итоговый вид дашборда приведён на рисунке 26.

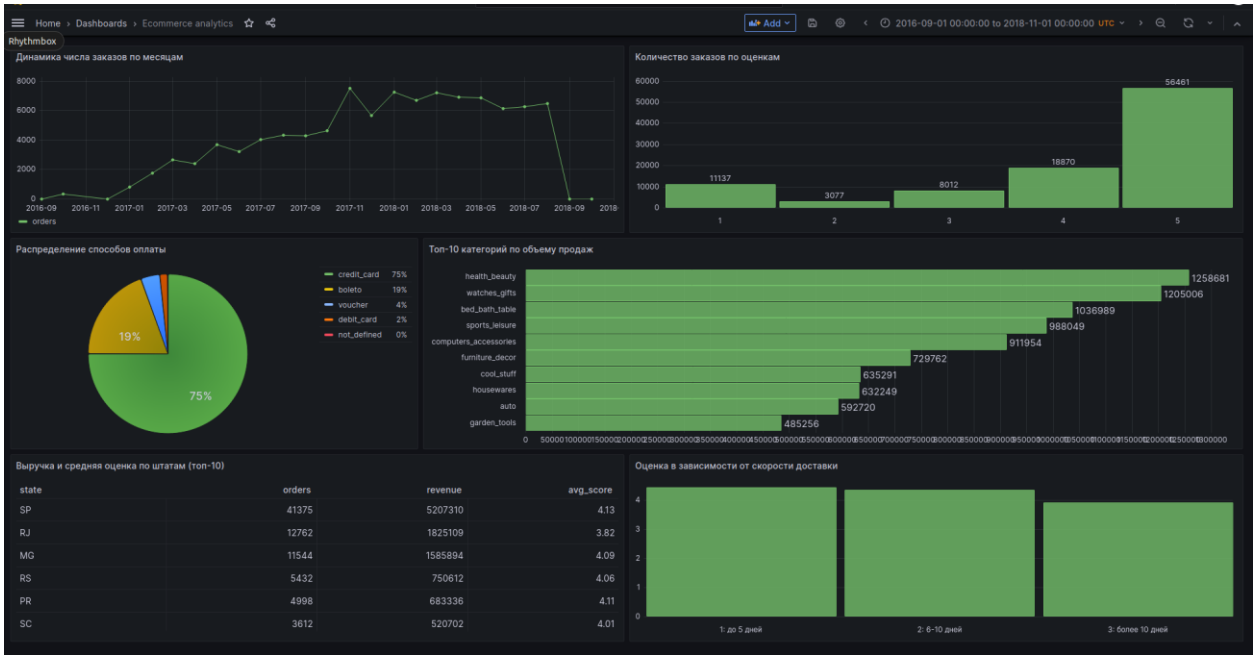


Рисунок 26 – Дашборд «Ecommerce analytics»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы освоен базовый цикл развертывания системы хранения данных, все задачи выполнены.

На виртуальной машине с Ubuntu Server 22.04.5 в Docker развернут ADCM, через него установлен кластер ADPG с мониторингом (Prometheus, Grafana). Выяснено, что бандл ADPG работает только на Ubuntu 22.04, на 24.04 установка невозможна.

Создана база ecommerce с 11 связанными таблицами, данные загружены из CSV с учётом порядка внешних ключей; выявлены и устранены три несоответствия данных и схемы. Написаны пять SQL-запросов с соединениями, группировкой, агрегацией и сортировкой.

К ADPG подключена Grafana, построен дашборд из шести панелей. Анализ показал: основной способ оплаты – кредитная карта, наибольшая выручка – в штате SP и категориях health_beauty и watches_gifts, а оценка клиентов заметно падает при доставке дольше 10 дней.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Arenadata Cluster Manager Documentation / Arenadata. – URL: https://docs.arenadata.io/en/ADCM/current/ (дата обращения: 19.09.2026).

2. Arenadata Postgres Documentation / Arenadata. – URL: https://docs.arenadata.io/en/landing-adpg/index.html (дата обращения: 19.09.2026).

3. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : межгосударственный стандарт : дата введения 2018-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2017.

4. Install Docker Engine on Ubuntu / Docker Inc. – URL: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/ (дата обращения: 19.09.2026).

5. PostgreSQL 16 Documentation / The PostgreSQL Global Development Group. – URL: https://www.postgresql.org/docs/16/ (дата обращения: 19.09.2026).

6. Grafana documentation: PostgreSQL data source / Grafana Labs. – URL: https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/postgres/ (дата обращения: 19.09.2026).

7. DBeaver Documentation / DBeaver Corp. – URL: https://dbeaver.com/docs/dbeaver/ (дата обращения: 19.09.2026).